CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫_0^∞ ln(1 + xt)/(1 + t²) dt et sa dérivée

Énoncé

Pour $x \geqslant 0$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2}\,dt$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et exprimer $f'(x)$ à l'aide d'une intégrale.
3. Calculer $f'(x)$ à l'aide de l'identité, valable pour $x, t \in \mathbb{R}_+$:

$$\frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} = \frac{1}{1+x^2}\left(\frac{t}{1+t^2} + \frac{x}{1+t^2} - \frac{x}{1+xt}\right).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ln(1+xt) \leqslant \ln(1+At)$ pour $x \leqslant A$.

Ce qu'on te demande. Domination sur $[0, A]$; dérivée dominée sur $[a, +\infty[$; regrouper les termes non intégrables.

Corrigé

1) Définition et continuité

$u(x,t) = \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^2$. Pour $x \in [0, A]$:

$$0 \leqslant u(x,t) \leqslant \frac{\ln(1+At)}{1+t^2} = \varphi_A(t),$$

intégrable car $\varphi_A(t) \sim \frac{\ln t}{t^2} = o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$ en $+\infty$. Par domination sur tout $[0, A]$, f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

2) Classe C¹

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) = \frac{t}{(1+xt)(1+t^2)}.$$

Pour $x \geqslant a > 0$: $\frac{t}{1+xt} \leqslant \frac{t}{1+at} \leqslant \frac{1}{a}$, donc $0 \leqslant \frac{\partial u}{\partial x} \leqslant \frac{1}{a(1+t^2)}$, intégrable. Par domination sur tout $[a, +\infty[$:

$$\forall x>0,\quad f'(x)=\int_0^{+\infty}\frac{t}{(1+xt)(1+t^2)}\,dt.$$

3) Vérification de l'identité

Le numérateur du membre de droite, sur $(1+t^2)(1+xt)$, vaut

$$t(1+xt)+x(1+xt)-x(1+t^2)=t+x^2t=t(1+x^2).$$

3) Calcul de f'

Les termes $\frac{t}{1+t^2}$ et $\frac{x}{1+xt}$ ne sont pas intégrables séparément : on les regroupe. Sur $[0,A]$:

$$\begin{aligned}\int_0^A\Big(\frac{t}{1+t^2}-\frac{x}{1+xt}\Big)dt&=\Big[\ln\frac{\sqrt{1+t^2}}{1+xt}\Big]_0^A\\&=\ln\frac{\sqrt{1+A^2}}{1+xA}\xrightarrow[A\to+\infty]{}-\ln x.\end{aligned}$$

Et $\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+t^2}dt=\frac{\pi x}{2}$. Donc

$$\forall x>0,\quad f'(x)=\frac{1}{1+x^2}\Big(\frac{\pi x}{2}-\ln x\Big).$$

Pour aller plus loin

Comme $f(0)=0$ et f est continue en 0 :

$$f(1)=\int_0^1\frac{\pi x/2}{1+x^2}\,dx-\int_0^1\frac{\ln x}{1+x^2}\,dx=\frac{\pi}{4}\ln 2+G,$$

où $G=\sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$ est la constante de Catalan (voir l'exercice correspondant).

Le piège

On ne sépare pas une intégrale en deux intégrales divergentes : on passe par $\int_0^A$, puis $A\to+\infty$.

La méthode

Décomposition en éléments simples d'une fonction de t à paramètre x : traiter ensemble les morceaux non intégrables.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

$$\Longrightarrow \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$

- **Dérivation sous l'intégrale.**
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ intégrable ;
  - $\frac{\partial u}{\partial x}$ continue en x, continue par morceaux en t ;
  - $\forall [a,b] \subset A$: $\left|\dfrac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$, φ intégrable.

$$f \in \mathcal{C}^1(A), \qquad f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

Classe $\mathcal{C}^k$: dominer $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}$, intégrabilité des $\frac{\partial^j u}{\partial x^j}$ pour $j < k$.